PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Métropole 2019 (juin)

Partie A – Irrigation des cultures

A.1. Dimensionnement des besoins

A.1.1. DR1 :

Utilisation	Surface (ha)	Consommation par ha (m³/jour)	Total (m³)	Total (L)
Riziculture	3	30	90	90 000
Autres cultures	0,5	10	5	5 000
Verger	0,7	5	3,5	3 500
TOTAL			**98,5**	**98 500**

A.1.2. La pompe fonctionne 8 h par jour :

$$q = \frac{98{,}5}{8} \approx 12{,}3 \text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1} = \frac{12\,300 \text{ L}}{3\,600 \text{ s}} \approx 3{,}4 \text{ L}\cdot\text{s}^{-1}$$

A.1.3.

$$P = g \times H \times q_m = 9{,}81 \times 25 \times 3{,}40 \approx 8{,}3 \times 10^2 \text{ W}$$

A.1.4.

$$P_e = \frac{P}{\eta} = \frac{834}{0{,}70} \approx 1{,}2 \times 10^3 \text{ W}$$

A.2. Dimensionnement de l'installation solaire

A.2.1. Montage : la cellule est reliée à la **résistance réglable** ; l'**ampèremètre** est branché **en série** dans le circuit et le **voltmètre en dérivation** aux bornes de la cellule. On fait varier la résistance et on relève les couples (U, I).

A.2.2. La valeur 3,52 A est affichée au centième : 1 digit = 0,01 A.

$$\Delta I = 1\,\% \times 3{,}52 + 3 \times 0{,}01 \approx 0{,}035 + 0{,}03 \approx 0{,}07 \text{ A}$$

A.2.3. Surface de la cellule : $S = 1{,}477 \times 0{,}660 \approx 0{,}975 \text{ m}^2$.

$$P_{\text{cell}} = E \times S = 1\,000 \times 0{,}975 \approx 9{,}7 \times 10^2 \text{ W}$$

A.2.4.

$$\eta = \frac{P_{\max}}{P_{\text{cell}}} = \frac{35}{975} \approx 0{,}036 \text{ soit environ } 3{,}6\,\%$$

A.2.5. Les conditions de l'expérience ($E = 1\,000$ W/m², $T_c = 25$ °C) correspondent à la courbe en trait plein et au point **A** : $U \approx 16$ V et $I \approx 3{,}7$ A.

$$P_m = U \times I \approx 16 \times 3{,}7 \approx 59 \text{ W}$$

A.2.6. La réponse spectrale est maximale pour $\lambda \approx 0{,}9\ \mu\text{m}$:

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6{,}62 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}}{0{,}9 \times 10^{-6}} \approx 2{,}2 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

A.2.7. Le spectre de la lumière des projecteurs halogènes est différent de celui du Soleil : il contient beaucoup d'infrarouge (au-delà de 1,2 µm), que la cellule ne convertit pas, et moins de rayonnement entre 0,4 et 1 µm. La cellule produit donc moins de puissance qu'en lumière naturelle pour une même irradiance (la mesure de l'irradiance par rapport au spectre solaire peut aussi être faussée).

A.2.8.

$$n_{\text{cell}} = \frac{1\,200}{42} \approx 28{,}6$$

Il faut au moins **29 cellules**.

A.2.9. Avantages : pas d'achat ni de transport de **carburant** (village isolé), **aucune émission** de CO_2 ni de polluants, peu d'**entretien**, fonctionnement **silencieux**.

A.3. Contrainte de pression

A.3.1. Pour élever l'eau de $h = 25$ m, il faut une surpression :

$$\Delta P = \rho\, g\, h = 1\,000 \times 9{,}81 \times 25 \approx 2{,}5 \times 10^{5}\ \text{Pa} = 2{,}5\ \text{bar}$$

$6\ \text{bar} > 2{,}5\ \text{bar}$: la pompe **convient** (sans pertes, elle pourrait relever l'eau jusqu'à $\dfrac{6 \times 10^{5}}{1\,000 \times 9{,}81} \approx 61$ m).

A.3.2. Pression utile pour une hauteur de 47 m : $\rho\, g\, h = 1\,000 \times 9{,}81 \times 47 \approx 4{,}6 \times 10^{5}$ Pa.

$$\Delta P_{\text{pertes}} = 6 \times 10^{5} - 4{,}6 \times 10^{5} \approx 1{,}4 \times 10^{5}\ \text{Pa} = 1{,}4\ \text{bar}$$

Partie B – Éclairage autonome (lampe à gravité)

B.1. Énergie récupérable grâce à la gravité

B.1.1.

$$P = m \times g = 12 \times 10 = 120 \text{ N}$$

B.1.2. Le sac descend de $h = 2$ m :

$$\Delta E_p = -m\,g\,h = -12 \times 10 \times 2 = -240 \text{ J}$$

B.1.3. Vitesse du sac : $v = \dfrac{h}{\Delta t} = \dfrac{2}{15 \times 60} \approx 2{,}2 \times 10^{-3}$ m·s^{-1}.

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 12 \times (2{,}2 \times 10^{-3})^2 \approx 3 \times 10^{-5} \text{ J}$$

C'est environ 10 millions de fois plus petit que 240 J : l'énergie cinétique est **négligeable**, presque toute l'énergie potentielle est récupérable.

B.1.4.

$$P_m = \frac{|\Delta E_p|}{\Delta t} = \frac{240}{900} \approx 0{,}27 \text{ W}$$

B.2. Étude du convertisseur

B.2.1. DR2 : puissance **mécanique** → convertisseur → puissance **électrique** (utile) + puissance **thermique** (perdue).

B.2.2. Puissance électrique au rendement maximal : $P_e = U \times I = 2{,}6 \times 0{,}070 \approx 0{,}18$ W.

$$\eta = \frac{P_e}{P_m} = \frac{0{,}18}{0{,}27} \approx 0{,}68 \text{ soit environ } 68\ \%$$

B.3. Choix du type d'éclairage

B.3.1. La lampe doit fonctionner avec une puissance électrique inférieure à 0,18 W et éclairer au moins comme une bougie (12 lm) :

- la lampe fluocompacte consomme 20 W sous 230 V : **impossible** ;
- la lampe à incandescence (0,13 W) ne donne que 1 lm : **beaucoup trop faible** ;
- la **LED** fonctionne sous 2,6 V (tension du générateur), consomme 0,175 W (puissance disponible) et produit 11 lm, comme une bougie, grâce à sa très bonne efficacité lumineuse.

La lampe à gravité avec LED est donc la meilleure solution.

B.4. Transmission

B.4.1. Le périmètre du tambour vaut $\pi d = \pi \times 0{,}07 \approx 0{,}22$ m. Le sac descend de 2 m en 15 min :

$$\omega = \frac{2/0{,}22}{15} \approx 0{,}6 \text{ tr·min}^{-1}$$

B.4.2. Les engrenages servent à **multiplier la vitesse de rotation** : le tambour tourne à environ 0,6 tr/min alors que le générateur doit tourner à environ 2 190 tr/min pour un rendement maximal.

Partie C – Cuiseur économe

C.1. Étude de la réaction de combustion

C.1.1. Sur DR3, le motif est l'unité qui se répète (un cycle à 6 atomes avec ses groupes, entre deux atomes d'oxygène de liaison). Sa formule brute est $\mathrm{C_6H_{10}O_5}$.

C.1.2.

$$\mathrm{C_6H_{10}O_5 + 6\,O_2 \longrightarrow 6\,CO_2 + 5\,H_2O}$$

C.1.3. $M(\mathrm{C_6H_{10}O_5}) = 6\times 12 + 10\times 1 + 5\times 16 = 162\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$; $M(\mathrm{H_2O}) = 2\times 1 + 16 = 18\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$.

$$n(\mathrm{C_6H_{10}O_5}) = \frac{1\times 10^6}{162} \approx 6{,}17\times 10^3\ \mathrm{mol} \qquad n(\mathrm{H_2O}) = 5\times 6{,}17\times 10^3 \approx 3{,}09\times 10^4\ \mathrm{mol}$$

$$m(\mathrm{H_2O}) = 3{,}09\times 10^4 \times 18 \approx 5{,}6\times 10^5\ \mathrm{g} = 560\ \mathrm{kg}$$

C.2. Chauffage pour les besoins domestiques

C.2.1. $m = \rho \times V = 1\,000\times 10\times 10^{-3} = 10$ kg :

$$Q_{\mathrm{eau}} = m\,c_{\mathrm{eau}}\,(\theta_f - \theta_i) = 10\times 4\,180\times (100-20) \approx 3{,}3\times 10^6\ \mathrm{J}$$

C.2.2.

$$m_{b,th} = \frac{Q_{\mathrm{eau}}}{q} = \frac{3{,}34\times 10^6}{1{,}8\times 10^7} \approx 0{,}19\ \mathrm{kg}$$

C.2.3.

- Foyer ouvert (rendement 10 %) : $m_{fo} = \dfrac{0{,}2}{0{,}10} = 2$ kg ;
- Poêle rocket (rendement 50 %) : $m_{pr} = \dfrac{0{,}2}{0{,}50} = 0{,}4$ kg.

Le poêle rocket consomme 5 fois moins de bois.

C.2.4. Le poêle rocket a un meilleur rendement car :

- le foyer est **isolé** par des cendres : moins de pertes thermiques latérales ;
- le **paravent** limite les pertes par convection (vent) et améliore l'échange avec la casserole ;
- la faible inertie thermique permet une **montée en température rapide** (800 °C) et une **combustion plus complète** grâce à une meilleure arrivée d'air.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.